

category: dotnet-general

tags: [msbuild, git-merge, obj-folder, build-error]

severity: medium

created: 2026-07-18

updated: 2026-07-18

project-origin: IPGSv1

MSB3541 "Files has invalid value" do file cache obj/*.*.FileListAbsolute.txt sót conflict marker git

Tình huống gặp phải

Build lại solution `iParkingPGS.sln` (IPGSv1, .NET Framework WinForms) sau khi chỉnh code (không đụng .csproj) bằng `MSBuild.exe /t:Build` để verify thay đổi.

Triệu chứng / Lỗi

```
Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(5708,5): error MSB3541:
Files has invalid value "<<<<<< HEAD". Illegal characters in path.
[...\ApplicationConfig.csproj]
```

Lỗi trở vào `.csproj` nhưng bản thân `.csproj` không hề chứa `<<<<<<`.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Marker conflict nằm trong file **cache incremental build** —

`obj\Debug\<ProjectName>.csproj.FileListAbsolute.txt` — không phải trong `.csproj` nguồn. File này là danh sách output file tuyệt đối MSBuild tự sinh để track incremental clean/copy; nó bị commit ở trạng thái conflict marker chưa resolve (rất có thể từ 1 lần merge cũ, do `obj/` không được `.gitignore` đúng cách trong project này). Task `Copy/GetCopyToOutputDirectoryItems` của MSBuild đọc file này làm input Items và coi dòng `<<<<<< HEAD` như 1 "file path" → path chứa ký tự bất hợp lệ → MSB3541. Lỗi xảy ra ở CẢ project phụ thuộc (`ApplicationConfig`) lẫn project chính (`iParkingPGS`) — mỗi project có file `obj/Debug/*.*.FileListAbsolute.txt` riêng, phải kiểm tra hết.

Giải pháp

```
grep -rln "<<<<<<" --include="*.txt" . # tìm hết các file
obj/*.*.FileListAbsolute.txt bị dính
rm "obj/Debug/<ProjectName>.csproj.FileListAbsolute.txt" # xóa an toàn — MSBuild tự
sinh lại
```

1. `grep -rln "<<<<<<"` trong toàn bộ thư mục `obj/` của các project trong solution.
2. Xóa từng file `*.FileListAbsolute.txt` bị dính marker (an toàn 100%, đây là file cache tự sinh, không phải source, không track thủ công).
3. Build lại — MSBuild tự tạo lại file cache mới, sạch.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi gặp `MSB3541: Files has invalid value "<<<<<< HEAD" (hoặc =====, >>>>>>)` → đừng tìm trong `.csproj`, tìm trong `obj/**/*.*.FileListAbsolute.txt` của TẤT CẢ project trong solution (kể cả project không phải project đang sửa).
- Trước khi build để verify 1 thay đổi code, nếu build lỗi liên quan path/file lạ không match với thay đổi vừa làm → nghi ngờ ngay file cache `obj/bin/` cũ, không phải lỗi do code mới.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Đừng xóa nhầm `.csproj` hay file source khi thấy path lỗi trong message — message chỉ path chứa Items bị lỗi (project sở hữu), không phải file thực sự có nội dung `<<<<<< HEAD`.
- ⚠ Nếu `obj/bin/` bị track trong git (dấu hiệu: `git status` thấy hàng loạt file `.dll/.cache/.txt` trong `obj/Debug`), nên đề xuất thêm `.gitignore` cho các thư mục này để tránh tái diễn — nhưng đây là thay đổi ngoài phạm vi 1 bugfix nhỏ, cần hỏi ý kiến user trước khi sửa `.gitignore`/xóa hàng loạt file tracked.

Tham chiếu

- Project liên quan: `IPGSv1 (PGS_4_number/iParkingPGS/)`
- Liên quan: `[[kz-led-p5-udp-outdoor-integration]]`